

Práctica guiada: primer DataFrame con pandas

Objetivo: aprender a crear un DataFrame, añadir columnas calculadas, filtrar datos y usar métodos básicos de pandas.

Datos iniciales

Queremos analizar candidatos para un puesto de trabajo. De cada persona conocemos su nombre, edad, puntos obtenidos en una prueba y si tiene estudios superiores.

Nombre	Edad	Puntos	Estudios superiores
Ana	23	43	Si
Paco	21	38	No
Marta	19	41	Si
Luis	25	35	No
Elena	22	39	Si
Carlos	20	36	Si
Sara	18	34	No
Miguel	27	45	No
Lucia	21	42	Si
Andres	24	37	No

Ejercicio 1. Crear la estructura de datos

Crea una estructura de datos en Python que guarde toda la información de la tabla anterior.

Piensa primero cuál es la forma más cómoda de organizar los datos: una lista para cada columna, un diccionario de listas o una lista de diccionarios.

Recomendación: usa un diccionario donde cada clave sea una columna.

- "nombre"
- "edad"
- "puntos"
- "estudios_superiores"
- Para estudios_superiores, usa valores booleanos: True o False.

Ejercicio 2. Crear un DataFrame

Importa la librería pandas con el pseudónimo pd.

Convierte la estructura de datos anterior en un DataFrame.

Muestra la tabla completa por pantalla.

```
import pandas as pd
```

Ejercicio 3. Explorar el DataFrame

Usa métodos básicos de pandas para conocer mejor los datos antes de modificarlos.

Debes mostrar las primeras filas, el tamaño del DataFrame, las columnas, los tipos de datos, la información general y las estadísticas básicas.

- head()
- shape
- columns
- dtypes
- info()
- describe()

Ejercicio 4. Crear una regla de selección

Queremos decidir si una persona es apta para el trabajo.

Antes de programarlo, escribe la lógica con tus propias palabras.

- Si tiene 22 años o más, será apta si tiene al menos 40 puntos.
- Si tiene menos de 22 años, solo será apta si tiene estudios superiores y al menos 35 puntos.
- En cualquier otro caso, no será apta.

Ejercicio 5. Añadir una nueva columna

Añade al DataFrame una nueva columna llamada apto.

La columna debe contener True si la persona es apta y False si no lo es.

Después, muestra el DataFrame completo con la nueva columna.

```
df["apto"] = ...
```

Ejercicio 6. Contar personas aptas y no aptas

Usa pandas para contar cuántas personas son aptas y cuántas no.

El objetivo es practicar el recuento de valores dentro de una columna.

- Método recomendado: value_counts().

Ejercicio 7. Filtrar candidatos aptos

Crea un nuevo DataFrame llamado candidatos_aptos.

Debe contener solo las personas que han sido aceptadas para el trabajo.

Después, muestra esa tabla por pantalla.

```
candidatos_aptos = df[...]
```

Ejercicio 8. Filtrar candidatos con estudios superiores

Crea otro DataFrame con las personas que tienen estudios superiores.

Después, responde a las preguntas indicadas.

- Cuántas personas tienen estudios superiores.
- Cuántas de ellas son aptas.
- Hay alguna persona con estudios superiores que no sea apta.

Ejercicio 9. Ordenar los candidatos

Ordena el DataFrame por la columna puntos.

Debes mostrar la tabla ordenada de menor a mayor puntuación y después de mayor a menor puntuación.

- Método recomendado: `sort_values()`.

Ejercicio 10. Calcular estadísticas

Calcula estadísticas básicas usando pandas.

Estas operaciones ayudan a interpretar los datos antes de tomar decisiones.

- Edad media.
- Puntuación media.
- Puntuación máxima.
- Puntuación mínima.
- Edad de la persona más joven.
- Edad de la persona más mayor.
- Métodos útiles: `mean()`, `max()`, `min()`.

Ejercicio 11. Crear una columna de nivel

Añade una nueva columna llamada nivel.

La columna debe clasificar a cada persona según sus puntos.

- "alto" si tiene 40 puntos o más.
- "medio" si tiene entre 35 y 39 puntos.
- "bajo" si tiene menos de 35 puntos.

Ejercicio 12. Agrupar por nivel

Agrupar los datos por la columna nivel.

Calcula cuántas personas hay en cada nivel, la media de edad en cada nivel y la media de puntos en cada nivel.

- Método recomendado: `groupby()`.

Ejercicio 13. Seleccionar columnas concretas

Crea un nuevo DataFrame que solo contenga las columnas nombre, puntos y apto.

Este ejercicio sirve para practicar cómo seleccionar solo la información importante.

```
df[["nombre", "puntos", "apto"]]
```

Ejercicio 14. Renombrar columnas

Renombra las columnas para que tengan nombres más descriptivos.

Por ejemplo, nombre puede pasar a Nombre del candidato y puntos a Puntuación.

- Método recomendado: `rename()`.

Ejercicio 15. Repetir la práctica en Google Colab

Repite toda la práctica en Google Colab.

Crea un cuaderno nuevo, divide el trabajo en celdas y añade texto explicativo antes de cada bloque de código.

- Creación de los datos.
- Importación de pandas.
- Creación del DataFrame.
- Exploración inicial.
- Creación de la columna apto.
- Filtros, ordenaciones, estadísticas y agrupaciones.
- Conclusión final explicando qué candidatos serían aceptados.